
Communication-Efficient and Robust Multi-Robot Mapping Framework

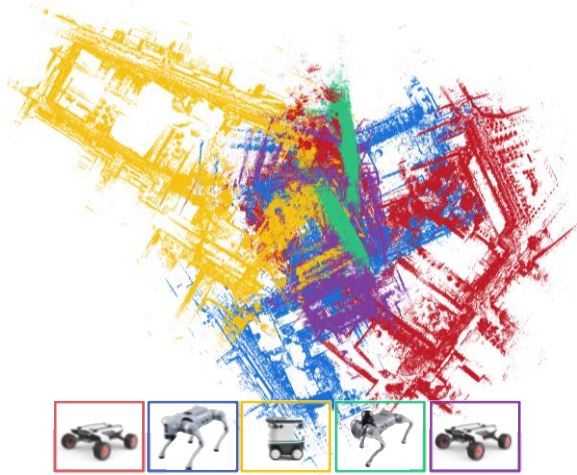


김호균
(Hogyun Kim)

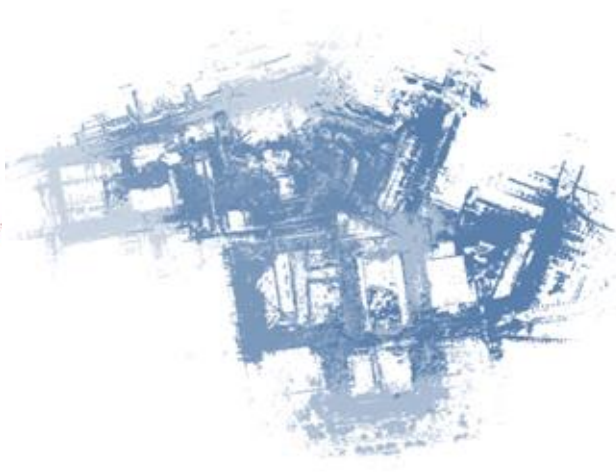
대규모 산업 현장을 위한 다중 로봇 맵핑



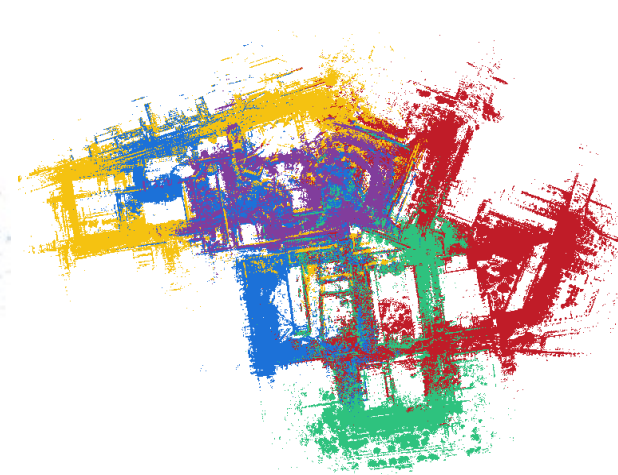
- 대규모 산업 현장의 현실
 - ✓ 삼성전자 스마트 팩토리, 삼성중공업 및 삼성물산과 같은 산업 현장은 단일 로봇으로는 커버가 불가능한 대규모 공간
 - 다수 로봇의 협력 운용 기반 맵 생성이 필수적
- 다중 로봇 운용의 필연적 문제
 - ✓ 로봇 수가 증가하면 맵 데이터, 메모리, 통신 부담이 급증



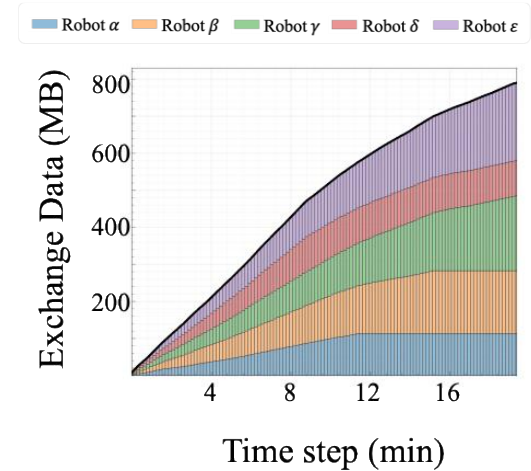
[Fig.1] 병합 이전 상태: 개별 로봇의 부분 맵.



[Fig.2] 단일 로봇 맵핑 (소요시간 약 100분).



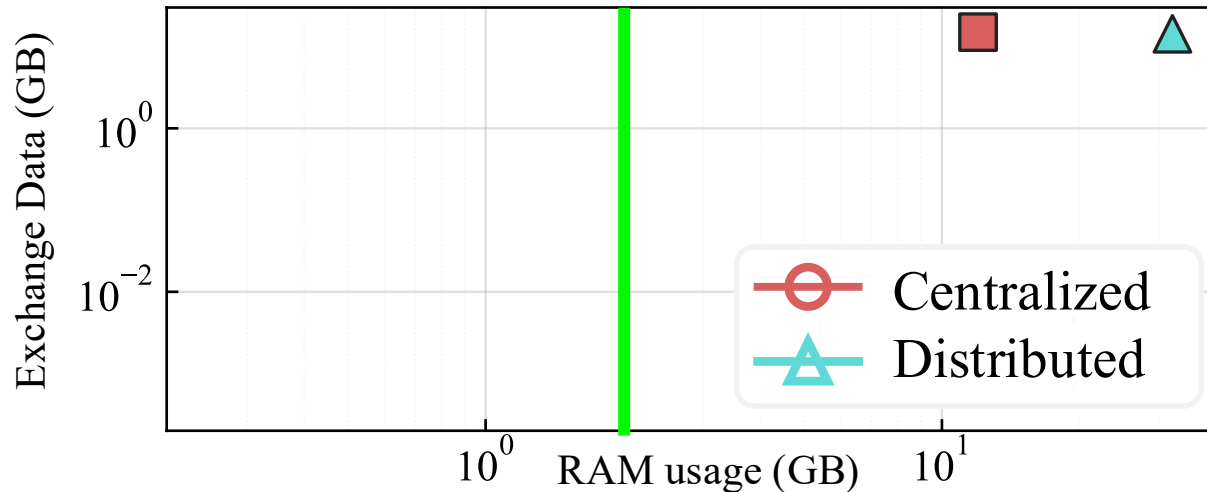
[Fig.3] 다중 로봇 맵핑 (소요시간 약 20분).



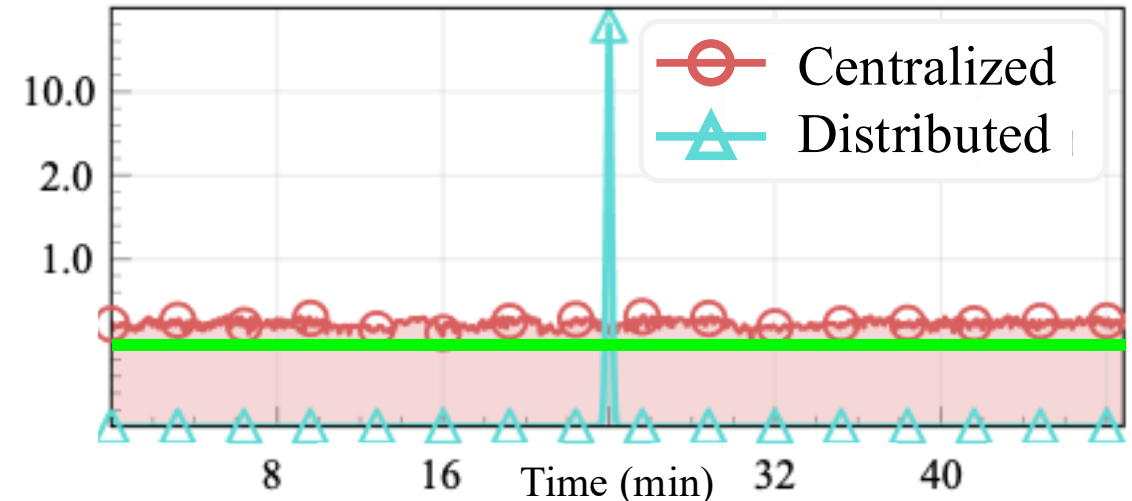
[Fig.4] 로봇 수 증가에 따른 교환 데이터량 급증.

기존 다중 로봇 맵핑 방식의 현실적 한계

- 메모리 사용량 증가 문제
 - ✓ 기존 중앙식(centralized)/분산식(distributed) 방식은 지속적 scan* 전송 또는 대규모 누적 맵 유지 필요
 - ✓ 로봇 수 및 맵 규모 증가 시 RAM 사용량이 온보드 한계를 초과 → Out-of-Memory(OOM) 발생
- 통신 데이터 폭증 문제
 - ✓ 기존 방식은 GB-scale scan 또는 맵 데이터 교환 필요
 - ✓ 로봇 간 조우 시 순간적인 통신량 폭증 → Time-out(T/O) 및 미션 지연 발생



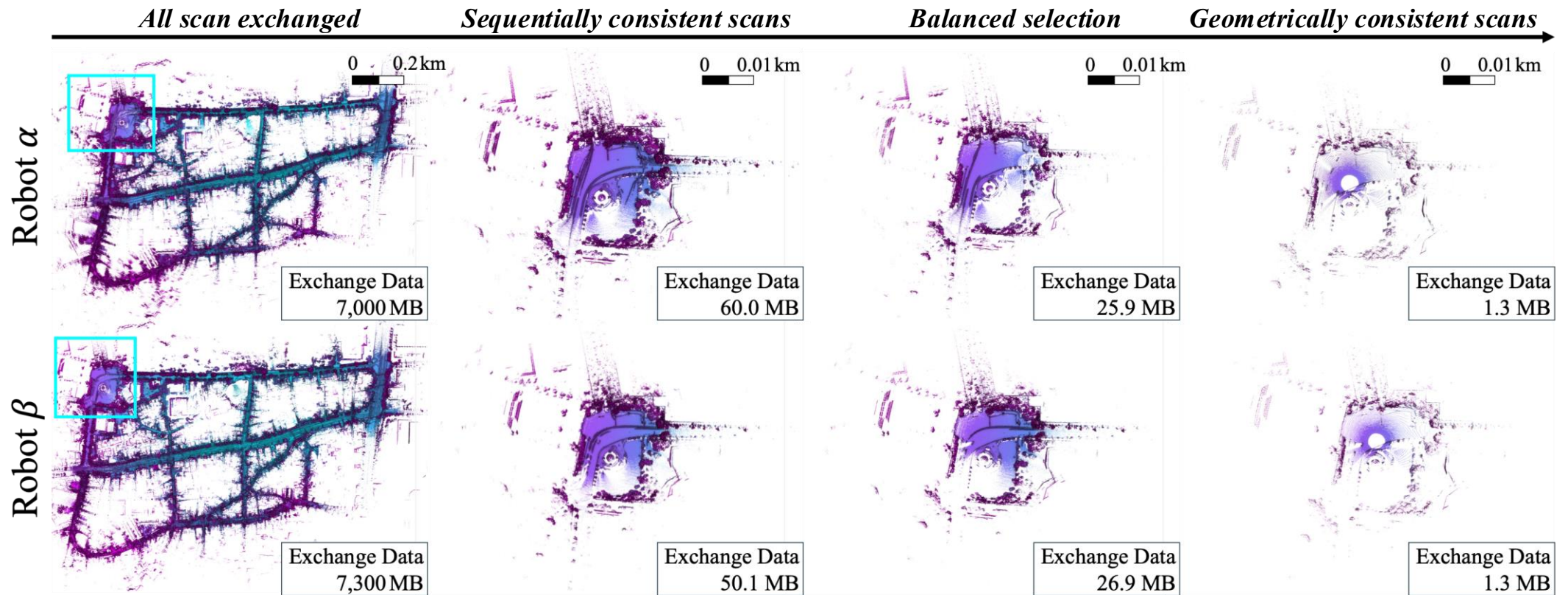
[Fig.5] 기존 다중 로봇 맵핑 방식에서의 RAM 사용량 변화. 온보드 메모리 한계(Jetson Nano: 4GB, —)를 초과하여 OOM 발생.



[Fig.6] 기존 다중 로봇 맵핑 방식에서의 로봇 간 데이터 교환량 변화. GB-scale은 일반적인 현장 통신 대역폭(—)을 초과하여 T/O 유발.

핵심 통찰: 모든 scan을 교환할 필요는 없다

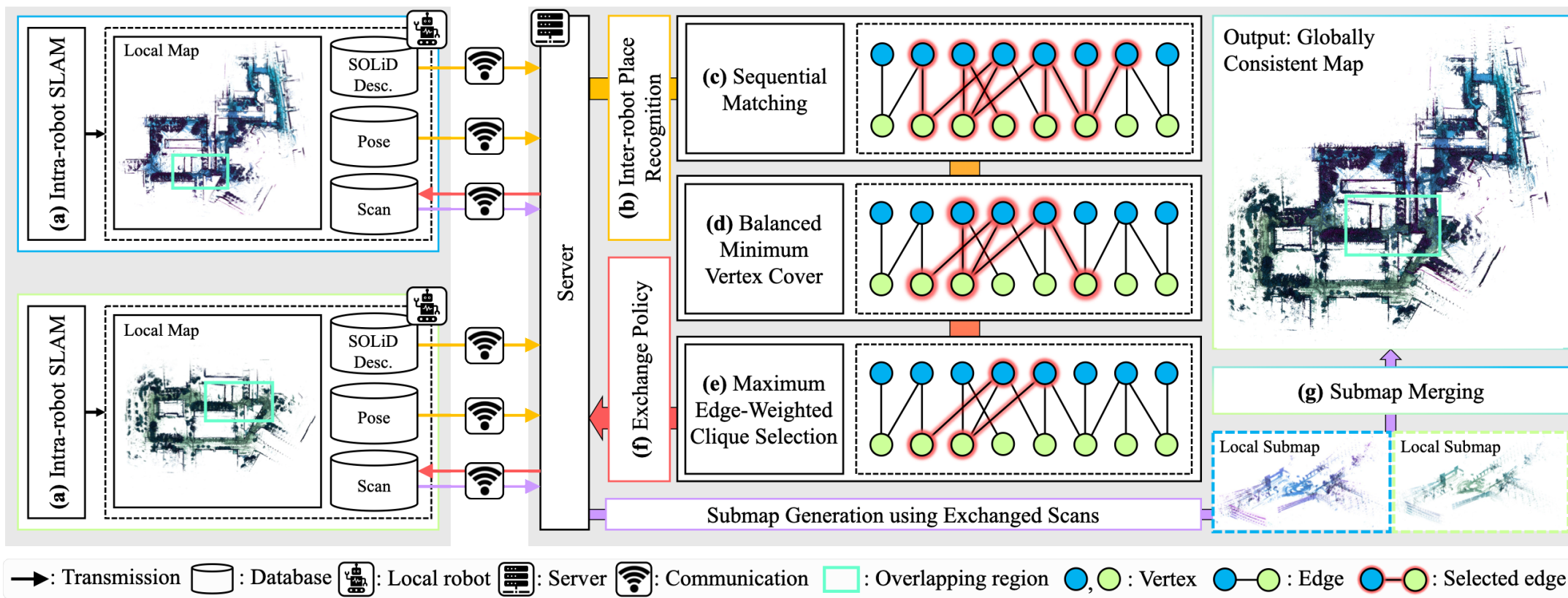
- Q. 실제 현장의 제한된 대역폭과 연산 능력을 갖는 온보드 환경에서도 다중 로봇 맵핑은 가능할까?
- A. 기존 방식은 모든 scan을 교환하려 하기 때문에 메모리 및 통신 한계를 초과하지만, 본 연구는 맵 병합에 필요한 최소한의 scan만을 선택적으로 교환하는 접근을 제안



[Fig.7] 기존 방식은 모든 scan을 교환하지만, 제안하는 방식은 맵 병합에 필요한 최소한의 scan만을 선택적으로 교환함.

System Overview

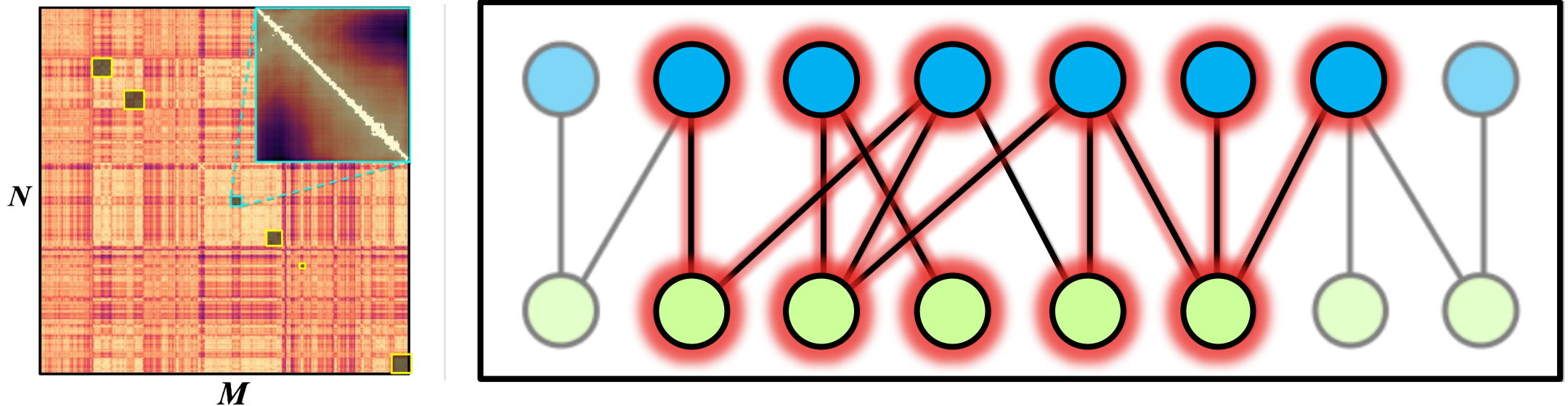
- 각 로봇은 SLAM을 통해 pose(100Bytes), descriptor(400Bytes), scan(500,000Bytes; 실제 현장 기준) 생성
- Server는 로봇으로부터 pose와 descriptor를 우선 수신하고, 필요한 **scan**을 선택적으로 요청
 - ✓ 목표: 제한된 온보드 환경에서 맵 병합에 필요한 **최소한의 기하학적으로 일관된 scan** 선택



[Fig.8] 제안하는 시스템의 개요도.

Sequential Matching

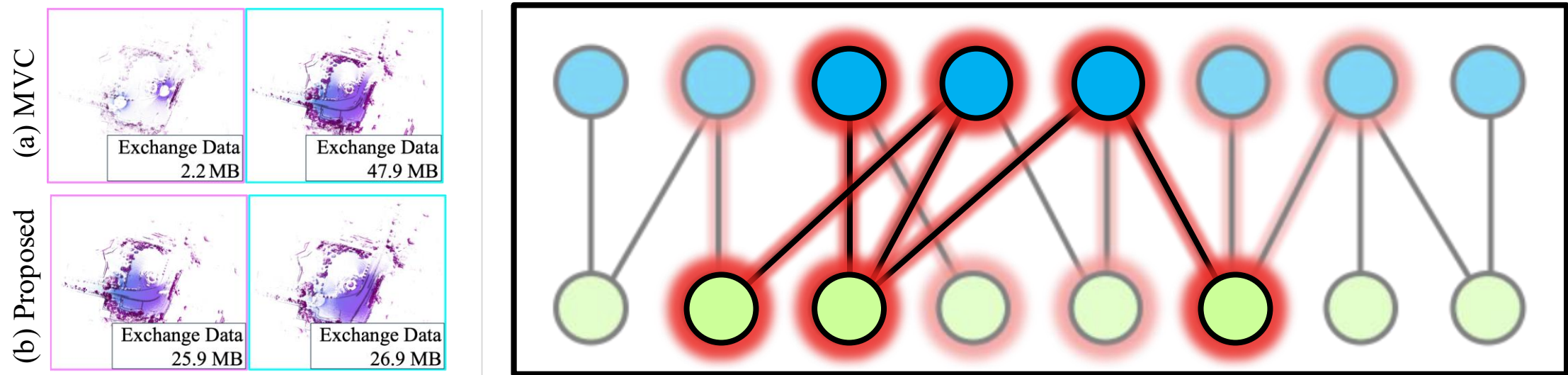
- 핵심 아이디어
 - ✓ 단일 descriptor 매칭은 **우연적 정합(false match)** 를 포함 가능
 - ✓ 시간적으로 지속되는 **descriptor 매칭**은 실제 공간적 중첩(overlap) 을 강하게 시사
- Sequential Matching
 - ✓ 단일 descriptor 매칭을 시간 축에서 집계하여 **매칭 관계의 지속성**을 평가
 - ✓ 연속된 시간 구간에서 일관되게 유지되는 매칭만을 선택하여 **robust한 매칭 후보**를 구성



[Fig.9] 연속된 시간 구간에서 유지되는 descriptor 매칭만을 신뢰 가능한 후보로 유지함.

Balanced Minimum Vertex Cover(MVC)

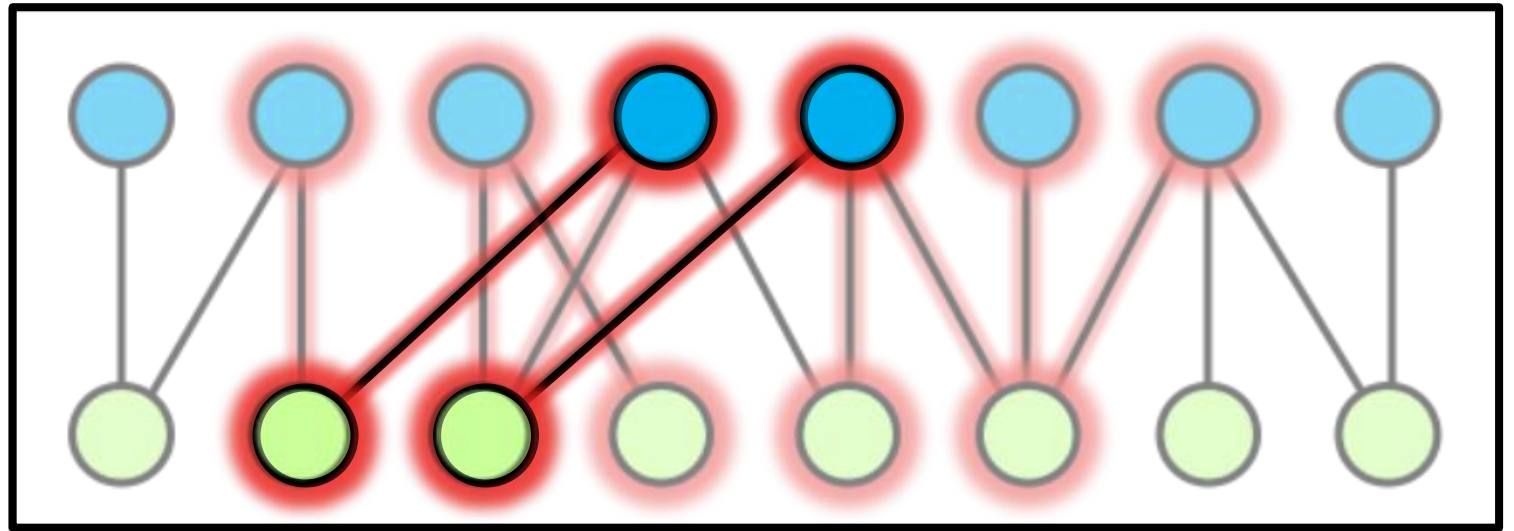
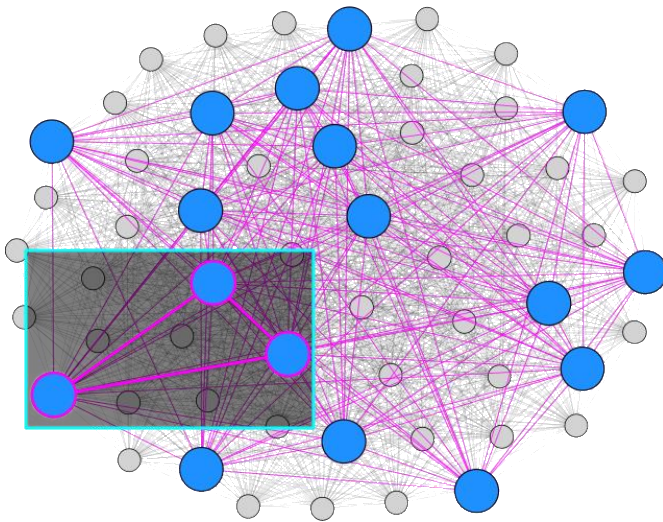
- 핵심 아이디어
 - ✓ Sequential Matching을 통해 로봇 간 시간적으로 일관된 매칭 관계를 확보 가능
 - ✓ 그러나 모든 매칭에 대응되는 데이터를 전송하면, 여전히 온보드 통신 대역폭을 초과
- **Balanced Minimum Vertex Cover(MVC)**
 - ✓ 매칭 관계를 그래프로 구성하고, 모든 매칭을 유지하면서 전송해야 할 vertex 수를 최소화
 - ✓ 이 때, 로봇 간 선택 편중을 방지하기 위해 **균형 제약**[6]을 포함한 vertex 선택을 수행함



[Fig.10] Balanced MVC는 기존 MVC와 달리 모든 매칭 관계를 보존하면서 전송해야 할 vertex 수를 균형있게 최소화함.

Maximum Edge-Weighted Clique Selection

- 핵심 아이디어
 - ✓ Balanced MVC를 통해 전송할 scan 수는 최소화하였으나, 선택된 매칭이 항상 기하학적으로 신뢰 가능하지는 않음
- Maximum Edge-Weighted Clique Selection
 - ✓ 각 매칭에 대해 pose 기반 기하학적 일관성과 descriptor 유사도를 결합한 weight를 정의
 - ✓ 일관되게 높은 weight를 공유하는 매칭 집합을 선택하여 기하학적으로 일관된 매칭만을 유지



[Fig.11] Pose-descriptor 기반 weight를 이용한 매칭 집합 선택으로 기하학적 일관성 확보.

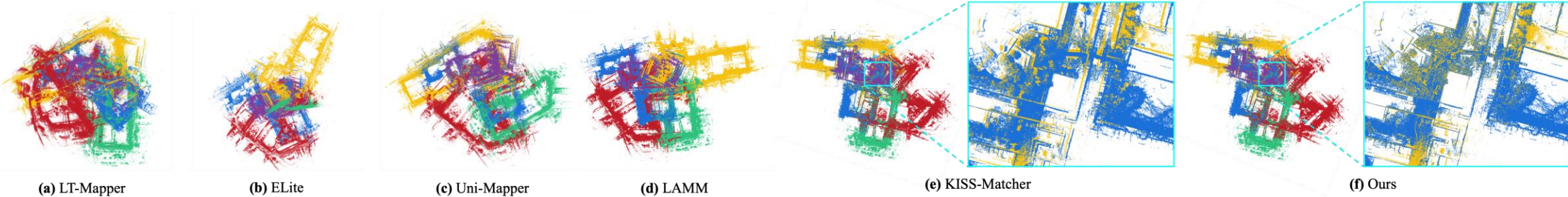
실험 결과(Experimental Results)



- 실험은 대규모 도심, 캠퍼스, 분산형 로봇 데이터셋[7-9]에서 진행됨. 통신 실험은 실제 통신 모듈을 활용
- 제안된 프레임워크는 최신 방법들[1-5]과 비교하여 **99.98% 통신량 절감에도 불구하고 맵 병합 성능을 유지하며**, 이는 제한된 온보드 환경에서도 대규모 다중 로봇 협업 맵핑이 가능함을 의미

[Tab.1] 다양한 환경에서의 맵 병합 정확도, 교환 시간, 통신량 비교. 기존 방법들은 대규모 데이터셋(Roundabout, Town)에서 OOM과 T/O 발생.

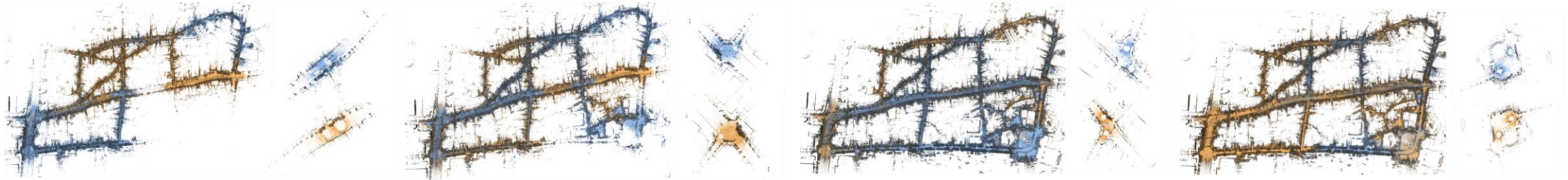
	Sequence	NTU			Outdoor					Roundabout			Town		
	Robot Info.	01-02	01-10	Avg.	A01-A02	A01-H01	A01-S01	A01-S02	Avg.	01-02	01-03	Avg.	01-02	01-03	Avg.
e_{rmse}	LT-mapper	3.679 m	3.340 m	3.510 m	121.195 m	4.328 m	270.756 m	86.612 m	121.973 m	7.787 m	11.691 m	9.739 m	9.653 m	9.352 m	9.503 m
	ELite	149.194 m	245.532 m	197.363 m	168.183 m	333.118 m	251.057	49.770 m	200.532 m	OOM	OOM	OOM	OOM	OOM	OOM
	LAMM	172.979 m	227.212 m	200.096 m	4.154 m	380.226 m	254.106 m	10.512 m	79.925 m	OOM	OOM	OOM	OOM	OOM	OOM
	Uni-Mapper	63.354 m	226.885 m	145.120 m	131.386 m	2.884 m	254.398 m	10.509 m	99.794 m	OOM	OOM	OOM	OOM	OOM	OOM
	KISS-Matcher	0.679 m	1.817 m	1.248 m	20.427 m	11.870 m	22.020 m	37.532 m	22.926 m	15.726 m	19.753 m	17.740 m	3.940 m	8.883 m	6.412 m
	Ours	1.783 m	2.594 m	2.189 m	9.624 m	7.818 m	30.265 m	14.853 m	15.640 m	1.843 m	3.807 m	2.825 m	2.657 m	8.580 m	5.619 m
t_{comm}	Baselines	5.284 min	7.891 min	6.588 min	24.172 min	27.112 min	31.908 min	22.441 min	26.408 min	T/O	T/O	T/O	T/O	T/O	T/O
	KISS-Matcher	7.738 sec	11.490 sec	9.682 sec	17.812 sec	15.149 sec	11.621 sec	21.353 sec	16.100 sec	79.390 sec	82.114 sec	81.875 sec	45.212 sec	42.113 sec	43.673 sec
	Ours	3.449 sec	4.637 sec	4.042 sec	2.616 sec	2.854 sec	3.449 sec	3.330 sec	3.092 sec	22.592 sec	17.003 sec	19.976 sec	15.343 sec	17.122 sec	16.290 sec
d_{exch}	Baselines	252.4 MB	332.0 MB	292.2 MB	328.4 MB	389.6 MB	424.0 MB	308.3 MB	362.7 MB	13.9 GB	15.4 GB	14.7 GB	14.3 GB	15.2 GB	14.8 GB
	KISS-Matcher	5.5 MB	7.5 MB	6.5 MB	4.5 MB	4.8 MB	5.0 MB	5.6 MB	5.0 MB	67.1 MB	77.6 MB	72.4 MB	43.8 MB	42.7 MB	43.3 MB
	Ours	2.9 MB	3.9 MB	3.4 MB	2.2 MB	2.4 MB	2.9 MB	2.8 MB	2.6 MB	19.0 MB	14.3 MB	16.8 MB	12.9 MB	14.4 MB	13.7 MB



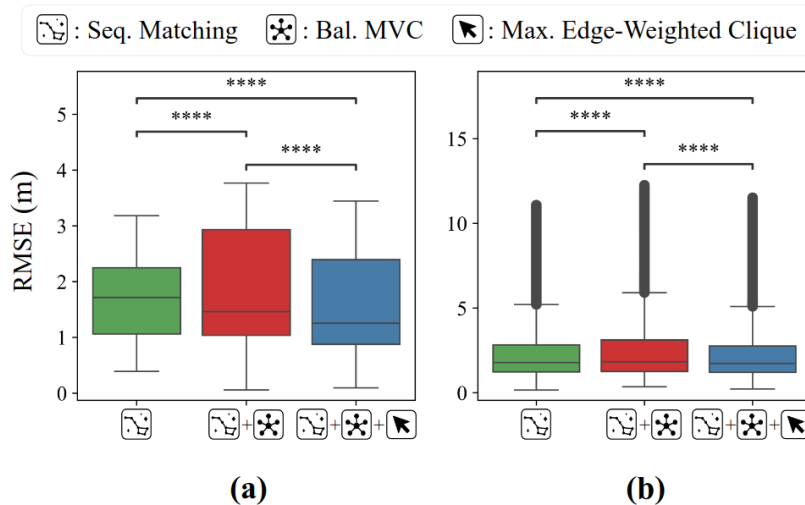
[Fig.12] 분산형 로봇 데이터셋(5대 로봇)에서 다중 로봇 맵핑 결과.

산업 환경에서의 다양한 운용 조건에 따른 분석

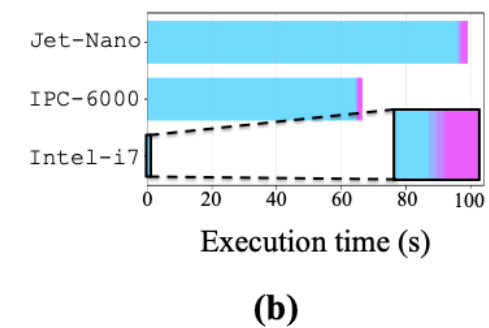
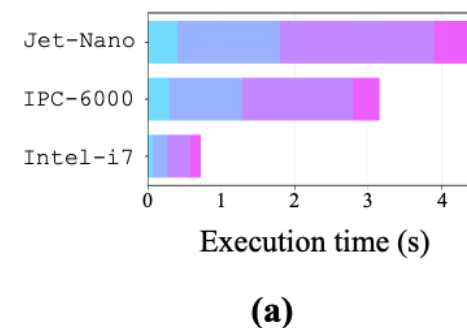
- 산업 현장에서 발생하는 초기 데이터 부족과 장기 데이터 누적 문제를 동시에 극복 (Fig. 13)
- Step별 절제 연구 결과는 각 모듈이 그에 맞는 역할을 잘 수행함을 검증 (Fig. 14)
- Jetson Nano를 포함한 모든 하드웨어에서 실행 가능 (Fig. 15)



[Fig.13] 미션 진행에 따른 맵 병합 품질 변화. 미션 전 구간에서 안정적인 다중 로봇 맵 병합 성능을 유지.



[Fig.14] 각 step별 RMSE 분포. (a) 소규모, (b) 대규모 데이터셋. Balanced MVC에서 RMSE 증가(cardinality 감소), Max Clique에서 다시 감소(quality 보장).



[Fig.15] 하드웨어 별 실행 시간. (a) 소규모, (b) 대규모 데이터셋.



결론 및 향후 발전방향

- 본 연구에서는 **산업 환경에서의 다중 로봇 협업** 맵 병합 문제를 그래프 기반 선택 문제로 정식화하고, Sequential Matching – Balanced MVC – Maximum Edge-Weighted Clique로 구성된 단계적 선택 프레임워크를 제안
- 제안 방법은 최대 **99.98% 통신량 절감**에도 불구하고 미션 전 구간에서 **안정적인 맵 병합 성능**을 유지
- 이는 단순 데이터 압축이 아닌, **기하학적 일관성과 협업 중요도를 고려한 통신 선택 전략의 효과**를 실증
- 향후 발전방향1: AI-RAN 기반 네트워크와의 연계
 - ✓ 무선 자원 상태를 고려한 **협업 정보 선택 및 전송 정책**으로 확장
- 향후 발전방향2: Semantic Communication 관점의 협업 지능 시스템으로 확장
 - ✓ Raw 데이터가 아닌 **의미적으로 중요한 협업 관계 중심의 정보 교환**
- 향후 발전방향3: 협업 지능(Cooperative Intelligence) 프레임워크로 일반화
 - ✓ 다중 로봇뿐 아니라 센서/에이전트 간 **의사결정 단위 공유 구조**로 확장 가능
- **본 연구는 다중 로봇 맵 병합을 넘어, 통신 인지 협업이 결합된 지능형 협업 시스템으로의 확장 가능성을 제시함**

보충자료

Reference

- [1] Lt-mapper: A modular framework for lidar-based lifelong mapping
- [2] Uni-Mapper: Unified Mapping Framework for Multi-modal LiDARs in Complex and Dynamic Environments
- [3] Large-Scale Multi-Session Point-Cloud Map Merging
- [4] ELiTe: Efficient Image-to-LiDAR Knowledge Transfer for Semantic Segmentation
- [5] Kiss-matcher: Fast and robust point cloud registration revisited
- [6] Combinatorial Optimization: Polyhedra and Efficiency
- [7] HeLiPR: Heterogeneous LiDAR dataset for inter-LiDAR place recognition under spatiotemporal variations
- [8] MCD: Diverse large-scale multi-campus dataset for robot perception
- [9] Resilient and Distributed Multi-Robot Visual SLAM: Datasets, Experiments, and Lessons Learned